EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Distance d'une fonction « signe » aux fonctions continues

Soit E l'espace des fonctions bornées de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$, normé par $\|f\|_\infty = \sup_{x\in[-1,1]} |f(x)|$. Déterminer la distance de la fonction

$$f : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0,1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x \in [-1,0[\end{cases}$$

au sous-espace F des fonctions continues de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$.